

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Énergie électrique et puissance électrique

Module 2 : Électricité

Consignes : Traitez les exercices sur votre cahier. Justifiez chaque réponse par un raisonnement écrit, les formules utilisées et les calculs détaillés. Les résultats numériques seront donnés avec leur unité.

EXERCICE 1 Puissance et énergie d'un fer à repasser

M. Fouda possède un fer à repasser marqué « 220 V – 1800 W ». Il l'utilise pendant 45 min chaque matin pour repasser les tenues scolaires de ses enfants.

1. Rappeler la relation liant l'énergie électrique E (en joules), la puissance P (en watts) et la durée t (en secondes).
2. Calculer l'énergie électrique consommée par le fer lors d'une séance de repassage. Exprimez le résultat en joules puis en kilowattheures (kWh).
3. L'abonnement « Eneo » de M. Fouda est au tarif social : 50 FCFA le kWh pour la première tranche. Combien cette séance coûte-t-elle en francs CFA ?
4. En déduire l'intensité du courant traversant la résistance du fer lorsqu'il fonctionne sous sa tension nominale.

EXERCICE 2 Choix d'une rallonge pour un chantier

Sur un chantier à Douala, un ouvrier doit alimenter une perceuse de puissance 800 W sous 230 V à l'aide d'une rallonge de 25 m de long. Deux câbles sont disponibles :

- Câble A : section $1,5 \text{ mm}^2$, résistance linéique $12 \text{ m}\Omega/\text{m}$.
- Câble B : section $2,5 \text{ mm}^2$, résistance linéique $7,5 \text{ m}\Omega/\text{m}$.

La tension aux bornes de la perceuse ne doit pas descendre en dessous de 210 V pour un fonctionnement correct.

1. Calculer l'intensité nominale absorbée par la perceuse.
2. Pour chaque câble, calculer la résistance totale des deux fils (aller et retour) de la rallonge.
3. Déterminer la chute de tension dans la rallonge pour chaque câble.
4. Quel câble l'ouvrier doit-il choisir ? Justifiez votre réponse.

EXERCICE 3 Analyse d'une facture Eneo

Voici un extrait de la facture d'électricité du foyer Nganou pour le mois de mars (31 jours). Le compteur affiche une consommation de 185 kWh.

Désignation	Quantité (kWh)	Prix unitaire (FCFA/kWh)
Tranche 1 (0–110 kWh)	110	50
Tranche 2 (111–300 kWh)	75	79

1. Vérifier que la consommation totale correspond bien à la somme des tranches.
2. Calculer le montant HT de la consommation d'énergie.
3. La TVA est de 19,25%. Calculer le montant TTC de la facture (hors redevances fixes).
4. La famille possède un chauffe-eau de 2000 W qui fonctionne en moyenne 2 h par jour. Quelle part (en %) de la consommation mensuelle totale représente le chauffe-eau ?

EXERCICE 4 Éclairage public à LED vs Incandescence

La mairie de Bafoussam souhaite remplacer 50 lampes à incandescence de 100 W chacune par des lampes LED de 15 W offrant le même flux lumineux. L'éclairage fonctionne 11 h par nuit, 365 jours par an. Le kWh est facturé 79 FCFA (tranche 2).

1. Calculer l'énergie annuelle consommée par l'ancien parc (incandescence) en kWh.
2. Calculer l'énergie annuelle consommée par le nouveau parc (LED) en kWh.
3. Déterminer l'économie annuelle en francs CFA réalisée sur la facture d'électricité.
4. En admettant que le coût total d'achat et d'installation des 50 LED est de 1250 000 FCFA, au bout de combien d'années l'investissement est-il rentabilisé (retour sur investissement) ?

EXERCICE 5 Expérience : Caractéristique d'une résistance

Lors d'un TP, un élève relève les valeurs de tension U aux bornes d'un dipôle ohmique et l'intensité I le traversant.

U (V)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
I (mA)	10	20	30	40	50

1. Tracer, sur papier millimétré, la courbe $I = f(U)$ en choisissant des échelles adaptées.
2. Quelle est la nature de cette courbe ? En déduire si le dipôle est ohmique.
3. Déterminer graphiquement la résistance R de ce dipôle.

4. Calculer la puissance dissipée par le dipôle lorsque $U = 6,0 \text{ V}$ en utilisant les deux expressions $P = U \times I$ et $P = R \times I^2$. Vérifier la cohérence des résultats.